

东北大学（现代矿山测量技术 2025）试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____ 考试时间：100 分钟

总分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

一、简答题：（每小题 7 分，7 x 8=56 分）

- 1、矿山测量与地面测量的异同点；
- 2、简述两井定向的主要步骤；
- 3、矿井联系测量的必要性；
- 4、井下导线测量的过程；
- 5、坐标正反算；
- 6、简述井下钢尺量边有哪些改正；
- 7、井下平面控制测量的目的与任务；
- 8、井下巷道施工中线与腰线定义与作用

二、简述题：（26 分）

- 1、简述 SLAM 技术是用在矿山测量意义；（8 分）
- 2、画图说明曲线巷道中线标定的方法。（8 分）
- 3、已知平面两点的坐标 $P1(x1,y1)$ 、 $P2(x2,y2)$ ，请写出编程实现求 $P1 P2$ 两点的平面距离与方位角的主要步骤及公式。（10 分）

三、计算题：（18 分）

- 1、（18 分）如图为附和导线，A、B、C、D 为已知点，坐标分别为 $x_A = 1232.142 m$ ， $y_A = 4263.370 m$ ， $x_B = 1142.004 m$ ， $y_B = 4406.404 m$ ， $x_C = 1152.596 m$ ， $y_C = 5042.411 m$ ， $x_D = 1240.074 m$ ， $y_D = 5163.117 m$ ，所测角度分别为 $\beta_B = 131^\circ 22' 44''$ ， $\beta_1 = 218^\circ 20' 55''$ ， $\beta_2 = 125^\circ 12' 29''$ ， $\beta_3 = 230^\circ 38' 12''$ ， $\beta_C = 126^\circ 16' 15''$ ，所测边长分别为 $S_{B1} = 151.943 m$ ， $S_{12} = 189.172 m$ ， $S_{23} = 171.688 m$ ， $S_{3C} = 179.033 m$ ，试求 1、2、3 点的坐标值？

